Gerak Lurus

Sains · Fisika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Andi berjalan 8 m ke timur, lalu 3 m ke barat. Perpindahan Andi adalah ....

- **A.** 5 m ke timur
- **B.** 11 m ke timur
- **C.** 3 m ke barat
- **D.** 11 m ke barat

2. MUDAH

Satuan SI untuk percepatan adalah ....

- **A.** km/jam
- **B.** m/s^2
- **C.** m/s
- **D.** m

3. MUDAH

Ciri gerak lurus beraturan (GLB) adalah ....

- **A.** kecepatannya bertambah setiap sekon
- **B.** percepatannya tetap dan tidak nol
- **C.** kecepatannya tetap
- **D.** benda selalu diam

4. MUDAH

Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 15 m/s selama 10 s. Jarak yang ditempuh adalah ....

- **A.** 1,5 m
- **B.** 25 m
- **C.** 5 m
- **D.** 150 m

5. MUDAH

Pita ketikan dari troli yang bergerak GLBB dipercepat akan terlihat ....

- **A.** jarak antartitik makin renggang
- **B.** semua titik bertumpuk di satu tempat
- **C.** jarak antartitik makin rapat
- **D.** jarak antartitik selalu sama

6. SEDANG

Sepeda motor mula-mula diam, lalu dipercepat 2 m/s^2 selama 5 s. Kecepatannya menjadi ....

- **A.** 10 m/s
- **B.** 25 m/s
- **C.** 7 m/s
- **D.** 2,5 m/s

7. SEDANG

Sepeda motor mula-mula diam, lalu dipercepat 2 m/s^2. Jarak yang ditempuh selama 5 s pertama adalah ....

- ○ **A.** 50 m
- ○ **B.** 10 m
- ○ **C.** 25 m
- ○ **D.** 12,5 m

8. SEDANG

Batu dijatuhkan bebas dari ketinggian 20 m (g = 10 m/s^2). Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah adalah ....

- ○ **A.** 4 s
- ○ **B.** 0,5 s
- ○ **C.** 2 s
- ○ **D.** 1 s

9. SEDANG

Bola dilempar vertikal ke atas. Di titik tertinggi, ...

- ○ **A.** kecepatannya paling besar
- ○ **B.** percepatannya nol, kecepatannya tidak
- ○ **C.** kecepatan dan percepatannya sama-sama nol
- ○ **D.** kecepatannya nol, tetapi percepatannya tetap g ke bawah

10. SEDANG

Kereta melaju tetap 72 km/jam. Dalam 30 s, kereta menempuh jarak ....

- ○ **A.** 2.160 m
- ○ **B.** 600 m
- ○ **C.** 2,4 m
- ○ **D.** 36 m

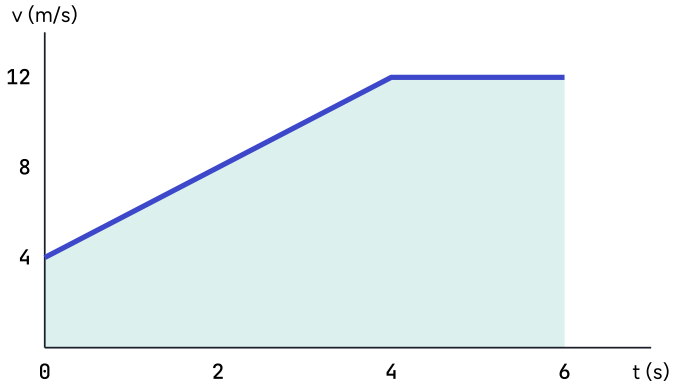
11. SULIT

Mobil melaju 20 m/s, lalu direm sampai berhenti dalam 4 s. Jarak pengeremannya adalah ....

- ○ **A.** 5 m
- ○ **B.** 40 m
- ○ **C.** 80 m
- ○ **D.** 20 m

12. SULIT

Perhatikan grafik v–t. Perpindahan benda selama 6 s pertama adalah ....



- **A.** 48 m
- **B.** 56 m
- **C.** 32 m
- **D.** 72 m

13. SULIT

Bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15 m/s (g = 10 m/s²). Tinggi maksimumnya adalah ....

- **A.** 1,5 m
- **B.** 15 m
- **C.** 11,25 m
- **D.** 22,5 m

14. SULIT

Mobil A dan B berjarak 900 m dan saling mendekat dengan kecepatan tetap 20 m/s dan 25 m/s. Mereka berpapasan setelah ....

- **A.** 36 s
- **B.** 180 s
- **C.** 45 s
- **D.** 20 s

15. SULIT

Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 6 m/s dan percepatan tetap 2 m/s². Kecepatannya setelah menempuh 16 m adalah ....

- **A.** 14 m/s
- **B.** 8 m/s
- **C.** 10 m/s
- **D.** 38 m/s

16. PENALARAN

Pada kecepatan 36 km/jam, jarak pengereman sebuah mobil 10 m. Kalau kecepatannya 72 km/jam dan perlambatannya sama, jarak pengeremannya menjadi ....

- **A.** 80 m
- **B.** 40 m
- **C.** 20 m
- **D.** 10 m

17. PENALARAN

Di Bulan yang tidak punya udara, astronaut menjatuhkan palu dan bulu dari ketinggian yang sama secara bersamaan. Yang terjadi adalah ....

- ○ **A.** bulu melayang dan tidak jatuh
- ○ **B.** palu sampai lebih dulu karena lebih berat
- ○ **C.** bulu sampai lebih dulu
- ○ **D.** keduanya sampai di permukaan bersamaan

18. PENALARAN

Pengemudi yang sedang melihat ponsel bereaksi setelah 2 s, bukan 1 s. Pada kecepatan 20 m/s, berapa tambahan jarak yang ditempuh sebelum ia mulai mengerem?

- ○ **A.** 2 m
- ○ **B.** 10 m
- ○ **C.** 20 m
- ○ **D.** 40 m

19. PENALARAN

Grafik posisi terhadap waktu (s–t) sebuah sepeda berupa garis lurus naik, lalu mendatar. Gerak sepeda yang paling tepat adalah ....

- ○ **A.** bergerak dengan kecepatan tetap, lalu berhenti
- ○ **B.** bergerak mundur, lalu dipercepat
- ○ **C.** diam, lalu bergerak
- ○ **D.** dipercepat, lalu bergerak dengan kecepatan tetap

20. PENALARAN

Pada pita ketikan, jarak antartitik yang berurutan adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dengan selang waktu yang sama. Kesimpulan yang tepat adalah ....

- ○ **A.** benda diam
- ○ **B.** benda bergerak GLBB dipercepat, karena pertambahan jaraknya tetap
- ○ **C.** benda bergerak diperlambat
- ○ **D.** benda bergerak GLB

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.